

КОСМОХАКАТОН 2026 • ПОСТАНОВКА КЕЙСА

● Федеральный проект «Кадры для космоса»

Постановка кейса



топливный космоконтур 2035

планирование поставок, запасов и инвестиций на 2035–2040 годы
серии интеллектуальных соревнований «КосмоХакатон»

Разработать работающий прототип системы, которая даёт оператору орбитального топливного узла выбрать каналы снабжения, резерв и инвестиции — и показывает последствия решений в обычном и стрессовом сценариях.

Топливный космоконтур 2035

Краткое содержание задачи

Разработайте работающий прототип системы, предоставляющей оператору условного орбитального топливного узла функционал планирования на 2035–2040 годы. Система должна позволять оператору планировать поставки и запасы, выбирать источники, резервировать мощности, оценивать инвестиционные решения и контролировать стоимость и обслуживание спроса. Решение должно позволять менять входные данные, рассчитывать последствия решений, сравнивать стандартный и стрессовый сценарии и выгружать результаты. Оба сценария выдаются всем командам одновременно в начале хакатона.

Полное описание задачи

Проблематика

Условный оператор дислунарной транспортной инфраструктуры обеспечивает топливом критические государственные и коммерческие миссии. Спрос растёт, но его будущий объём неопределён. Долгосрочные поставки с Земли относительно дешевле гибких каналов, однако требуют раннего резервирования и ограничивают свободу пересмотра объёмов. Новый поставщик и лунное производство требуют капитальных вложений и времени, а их ввод и работа связаны с дополнительными рисками.

Оператор должен совместить стоимость жизненного цикла, надёжность снабжения и гибкость решений. Низкая цена тонны сама по себе не доказывает эффективность стратегии: нужно учитывать недопоставки, оплаченный неиспользованный резерв, обязательства take-or-pay, потери при хранении, CAPEX, OPEX и возможность изменить план.

Концепция решения и цифрового контура

Результат включает **управленческую записку** и работающий **цифровой контур расчёта** топливной обеспеченности. Записка раскрывает логику архитектуры, методы, источники, допущения и управленческий выбор. Контур связывает входные данные, решения по поставкам и контрактам, материальный баланс, экономику, риски и стресс-тесты; пересчитывает результаты и показывает выполнение ограничений. Числа в контуре и выводы записки должны соответствовать друг другу.

Форму цифрового контура или технического решения команда выбирает самостоятельно: дашборд, цифровой двойник, сценарный симулятор, чат-бот или другой программный инструмент. Требуется действующее расчётное ядро с явными формулами и алгоритмами. Чат-бот должен запускать расчёты, а не заменять их генерацией рекомендаций; роль ИИ и его пояснения отделяются от рассчитанных показателей. Excel допустим для подготовки данных, контрольных расчётов и выгрузки, но не как единственная реализация цифрового контура. Автоматический оптимизатор и конкретный стек не обязательны.

Цель и использование результата

Пользователь решения - оператор условного топливного узла. Инструмент помогает ему сформировать исполнимый план снабжения, выбрать закупки, инвестиции и резерв, увидеть риски и подготовить результаты для согласования. Это учебный инструмент

планирования на заданном горизонте, а не система управления реальным оборудованием или телеметрией.

Глоссарий

KPT - компоненты ракетного топлива; в учебной модели объёмы выражены агрегированно в тоннах.

ISRU - использование местных ресурсов. Lunar-ISRU в кейсе обозначает перспективный лунный источник с доставкой топлива в узел.

ZBO - zero boil-off, предотвращение потерь от испарения при хранении. В учебном наборе обозначение «ZBO-модернизация» условно относится к модернизации с модельными потерями 1,2% от оборота. Этот коэффициент используется в расчётах кейса и не является заявленной характеристикой реальной технологии ZBO.

CAPEX - капитальные вложения. OPEX - эксплуатационные расходы. Стоимость жизненного цикла включает инвестиционные, закупочные, резервные и эксплуатационные расходы на горизонте модели.

Take-or-pay - обязательство оплатить минимальный объём по договору, даже если фактический отбор ниже этого объёма. Capacity reservation - отдельная плата за зарезервированную мощность.

Lead time - срок от решения или заказа до доступности мощности или поставки. Опцион - право принять инвестиционное решение позднее на заданных условиях.

NPV - чистая приведённая стоимость денежных потоков. В задаче без заданной выручки сравниваются приведённые расходы, а не прибыль или доходность. Ставка, знак денежных потоков и момент дисконтирования раскрываются.

MCDA - многокритериальная оценка альтернатив с раскрытием критериев, шкал и весов. PESTLE - анализ политических, экономических, социальных, технологических, правовых и экологических факторов.

KPI - измеримый показатель работы системы. Инвестиционные ворота - контрольная точка с условиями продолжения, изменения или остановки следующего этапа. Сравнение сценариев - представление различий решений и результатов при обычных и стрессовых условиях.

Данные кейса

Исходные параметры приведены в файле «Анкета_постановщика_КосмоХакатон_ET.xlsx», на листе «Данные кейса 2». Здесь находятся спрос по годам, параметры пяти каналов снабжения, хранилища, инвестиционных решений и ограничения. Ниже приведены основные параметры; правила применения стрессовых изменений - в разделе «Стандартный и стрессовый сценарии».

Спрос

Критический спрос входит в общий. Стандартный сценарий использует базовый спрос; низкий и высокий спрос проверяются отдельно при анализе чувствительности. Значения в таблице - т/год.

год	БАЗОВЫЙ ОБЩИЙ	БАЗОВЫЙ КРИТИЧЕСКИЙ	НИЗКИЙ ОБЩИЙ	ВЫСОКИЙ ОБЩИЙ
2035	100	80	80	110

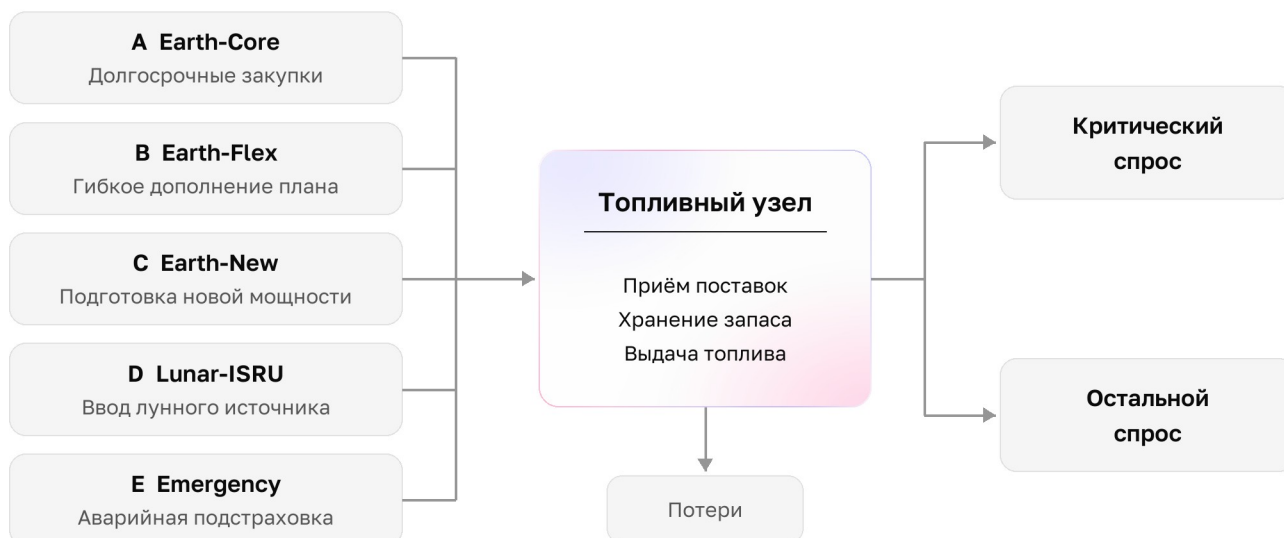
ГОД	БАЗОВЫЙ ОБЩИЙ	БАЗОВЫЙ КРИТИЧЕСКИЙ	НИЗКИЙ ОБЩИЙ	ВЫСОКИЙ ОБЩИЙ
2036	140	105	112	154
2037	190	135	152	209
2038	250	170	200	312,5
2039	320	210	256	400
2040	390	250	312	487,5

В вариантах низкого и высокого спроса сохраняется доля критического спроса соответствующего базового года.

Каналы снабжения

Все денежные значения далее выражены в млн условных денежных единиц в постоянных ценах 2035 года. Для каналов указаны максимальная мощность в т/год, переменная стоимость в млн у.е./т и табличная ставка годовой платы за резервируемую мощность. Порядок расчёта резервного платежа за полный и неполный год определён в правилах контрольных расчётов.

Каналы снабжения и топливный узел



Поставки учитываются с заданным сроком доставки; резерв мощности не равен запасу топлива. Критический спрос входит в общий. Показан учёт потоков, а не траектории полёта.

A Earth-Core - долгосрочный наземно-орбитальный канал: мощность 190; переменная стоимость 6,2; резерв 0,45; take-or-pay 70% зарезервированной мощности; lead time 12 месяцев; надёжность 0,96.

B Earth-Flex - гибкий наземно-орбитальный канал: мощность 110; переменная стоимость 8,9; резерв 0,15; take-or-pay 0%; lead time 4 месяца; надёжность 0,985.

C Earth-New - новый поставщик: мощность 130; переменная стоимость 7,1; резерв 0,30; take-or-pay 50% после ввода; lead time 18–24 месяца; надёжность 0,88 в первый год и 0,94 далее. Полный проект подготовки стоит 360 млн у.е.

D Lunar-ISRU - лунный источник с доставкой в узел: мощность 120; переменная стоимость 3,0; плата за резерв 0; take-or-pay отсутствует. Доступен с 2038 года после финансирования CAPEX; lead time после ввода 1–2 месяца. Надёжность 0,78, 0,90 и 0,93 в 2038–2040 годах.

E Emergency - аварийная или спотовая поставка: мощность 80; переменная стоимость 13,8; резерв 0,35; контракт предусматривает резерв мощности; lead time 6 недель; надёжность 0,995. Использование этого канала как основы снабжения ограничено условиями кейса.

Хранилище и инвестиционные решения

Базовое хранилище уже существует: ёмкость 70 т; CAPEX 0; потери 4,5% от годового throughput; хранение стоит 0,72 млн у.е./т-год. Throughput и база начисления расходов должны быть определены в модели.

ZBO-модернизация доступна как опцион с 2036 года: CAPEX 180 млн у.е.; ёмкость после модернизации 120 т; потери 1,2% от throughput; дополнительный OPEX 12 млн у.е./год.

Lunar-ISRU pilot: CAPEX 1 250 млн у.е., который необходимо профинансировать до 2038 года; ввод с 2038 года; дополнительный постоянный OPEX 70 млн у.е./год.

Earth-New option: 90 млн у.е. за право ввода новой мощности; ещё 270 млн у.е. при реализации опциона. Общие вложения 360 млн у.е.; мощность 130 т/год доступна после реализации и завершения подготовки.

Требования и ограничения

В стандартном сценарии обслуживается не менее 99% критического и не менее 97% общего спроса. Результаты показываются отдельно по годам; критический объём не прибавляется к общему повторно.

CAPEX до конца 2037 года не превышает 1 800 млн у.е.; суммарный CAPEX до 2040 года - 2 800 млн у.е. Даты вложений, ввода мощностей и начала расходов должны согласовываться.

Стратегия предусматривает физический запас, эквивалентный 45 дням спроса, либо эквивалентный законтрактованный аварийный резерв. Покажите базу спроса, перевод дней в тонны, момент проверки и доступность аварийной поставки в нужный срок.

Emergency нельзя использовать как базовый канал более двух последовательных лет. Явно покажите роль канала и годы планового использования; аварийная страховка и постоянное плановое снабжение должны различаться.

Надёжность ISRU в первый год нельзя принимать выше 0,78 без собственного доказанного обоснования. Ограничения мощностей, ёмкости, сроков ввода, потерь и контрактных обязательств должны быть проверены численно.

Команда явно описывает начальный запас, график поставок, реальную ставку дисконтирования и допущения дополнительных риск-сценариев. Они согласуются с правилами контрольных расчётов ниже и не отменяют заданные ограничения. Для не обеспеченной данными зависимости используется отдельный сценарий с обозначенными допущениями, а не скрытое изменение исходных условий.

Научные источники обязательны для обоснования выбранных методов и существенных допущений. Учебные мощности и цены не подменяются оценками реальных компаний. Форму интерфейса, технологию и расчётную методику выбирает команда; обязательные функции реализуются в цифровом контуре.

Допустимая кастомизация

Свободно выбираются интерфейс, программная архитектура, временной шаг, метод поиска и сравнения решений, способы оценки рисков и представления результатов.

Пользовательские решения - закупки, резервирование, инвестиции и предлагаемые договорные механизмы - меняются через интерфейс или конфигурацию без правки кода. Неопределённые исходником параметры задаются как явные допущения с обоснованием.

Обязательный набор данных и ограничения сохраняются неизменными в контрольных расчётах обычного и предоставленного стрессового сценариев. Дополнительные источники, горизонты, тарифы и отличающиеся от контрольных правила контрактов используются только в отдельно обозначенных исследовательских сценариях. Профили интересов и веса выбора разрешены при раскрытом обосновании и сравнении результатов; они не меняют спрос, мощности, бюджеты и требования обслуживания. Для каждого настраиваемого параметра укажите смысл, единицы, допустимый диапазон и статус: исходное условие, решение пользователя или допущение. Изменение не должно незаметно отменять ограничения или задним числом удешевлять уже принятые обязательства.

Правила контрольных расчётов

Следующие соглашения задают единый учебный смысл стандартного сценария и обязательного стресса. Они отделяют проверку баланса от дополнительных исследований надёжности, договорных механизмов и ценовых изменений. Числовые параметры исходного набора сохраняются.

Граница модели и временной шаг

Все каналы в контрольных расчётах поставляют сопоставимый условный набор совместимых компонентов в один топливный узел. Переменная цена включает доставку в узел; отдельные затраты на запуск повторно не начисляются. Это агрегированная модель снабжения, не расчёт состава топлива, объёма баков или траекторий. Для перевода дней в тонны используется равномерный спрос и 365 дней в учебном году. График поставок задаётся командой с учётом сроков заказа и доставки. Запасы и ёмкость проверяются в моменты поступлений и выдач либо на шаге, который выявляет внутригодовой дефицит и переполнение.

Поставки и надёжность

В стандартном сценарии поставки рассчитываются без случайных отказов: доступные и своевременно заказанные объёмы поступают по плану. Коэффициенты надёжности не используются как автоматический множитель этих объёмов. Они учитываются в отдельном блоке рисков снабжения с явно выбранным математическим смыслом. Обязательный стрессовый сценарий использует заданные фактические доли поставки ISRU без повторного умножения на коэффициент надёжности. Дополнительные отказы, зависимости и вероятностные расчёты оформляются как отдельные тесты; один механизм недопоставки не учитывается дважды. Ожидаемый объём не объявляется гарантированной поставкой.

Спрос и обслуживание

Общий и критический спрос проверяются отдельно по каждому году; критический объём входит в общий. Для каждого года критический спрос в низком и высоком вариантах рассчитывается пропорционально изменению общего спроса относительно базового

значения В обязательном стрессовом сценарии с 2038 года и общий, и критический базовый спрос умножаются на 1,15; до 2038 года они не меняются. Требования 99% и 97% обязательны для стандартного плана. В стрессах те же уровни показываются как ориентиры устойчивости: нарушения, причины и меры отражаются численно. Если стрессовый план не достигает ориентира, команда показывает дефицит и расчётное ограничение, а не объявляет план соответствующим этому ориентиру. Исходные мощности, бюджет и сроки не увеличиваются для устранения нарушения.

Начальный запас и резерв

Резерв рассчитывается от общего спроса текущего сценария и года: $R = \text{годовой спрос} \times 45 / 365$. Физический вариант проверяется на начало каждого года; в течение года отдельно проверяются отсутствие отрицательных запасов и соблюдение ёмкости. Начальный запас задаётся явным решением: показываются источник, объём, дата доставки и финансирование; закупка и резервирование включаются в стоимость модели и не считаются бесплатными. Предстартовые заказы и поставки отражаются отдельным подготовительным периодом с проверкой доступности каналов и lead time; связанные расходы включаются в первый год финансового горизонта. Начальный остаток и поступление не дублируются в одном балансе. Аварийный вариант засчитывается только при описанном контракте и графике, обеспечивающих нужный объём в нужные сроки, включая покрытие спроса до прибытия поставки. Если размер партии, срок активации или покрытие ожидания не заданы, эквивалентность не считается доказанной; используется физический вариант либо отдельный исследовательский сценарий с явными договорными допущениями. Лимит 80 т/год сам по себе не означает наличие 80 т в узле.

Потери и хранение

В контрольных расчётах throughput означает валовое поступление топлива за период. Потери равны поступлению, умноженному на коэффициент действующего хранилища: 4,5% до модернизации и 1,2% после неё. Это учебный коэффициент оборота, а не физический закон испарения остатка; повторно начислять те же потери на запас нельзя. При смене режима в течение года поступления относятся к соответствующим периодам. Хранение начисляется по среднему физическому запасу с учётом времени: 0,72 млн у.е./т-год; способ усреднения раскрывается. Закупка восполняющего топлива уже входит в закупочные платежи. Дополнительный OPEX модернизации и ISRU начисляется после ввода с учётом периода работы.

Платежи и дисконтирование

Для контрольного расчёта оплачиваемый заказ и физически доставленный объём разделяются. Переменный платёж = цена $\times \max(\text{заказанный к отбору объём, доля take-or-raise} \times \text{зарезервированный объём договорного периода})$. Зарезервированный объём периода = мощность в т/год $\times$ длительность периода в годах. Контрольный период take-or-raise - календарный год либо его часть после ввода; месячные расчёты не создают отдельных минимальных обязательств поверх годового. Табличный тариф резервирования трактуется как годовая ставка за единицу годовой мощности: за полный год плата = тариф $\times$ числовое значение зарезервированной мощности в т/год; за часть года плата пропорциональна длительности. Take-or-raise не прибавляется второй раз к уже оплаченному минимальному объёму. В обязательном стрессовом сценарии недопоставка ISRU не создаёт автоматического возврата платежа: компенсация, страхование и пересмотр оплаты рассматриваются в отдельных договорных сценариях. Опцион Earth-New стоит $90 + 270 = 360$ млн у.е. Все суммы остаются в постоянных ценах 2035 года. Команда раскрывает реальную ставку и момент дисконтирования и сохраняет

их одинаковыми при сравнении своих альтернатив. Жюри не ранжирует команды по абсолютной приведённой стоимости, рассчитанной при разных ставках.

Изоляция дополнительных сценариев

Стандартный тест, обязательный стресс-тест и дополнительные исследования сохраняются отдельно с идентификатором и перечнем изменений. Если для зависимости не хватает данных, её исследуют только при явных согласованных допущениях; результат не выдаётся за исходный факт или контрольный расчёт. Неполный или противоречивый ввод вызывает понятное сообщение с указанием недостающего либо конфликтующего параметра. В дополнительном сценарии сохраняется возможность вернуться к исходным данным. Профили интересов и веса выбора команда может задавать и сравнивать при прозрачном обосновании, не меняя физических ограничений и не скрывая последствия для сторон.

Функции и качества решения

Решение должно поддерживать полный пользовательский сценарий оператора от ввода данных до получения и выгрузки выбранного плана. Доступность, масштабируемость и возможность выгрузки - обязательные качества результата, которые команда демонстрирует на защите.

Рабочее место оператора: понятный обзор спроса, поставок, запасов, доступных мощностей, потерь, расходов и дефицита по годам. Показатели общего и критического обслуживания выводятся отдельно, с единицами измерения и обозначением сценария.

Управление планом и контрактами: пользователь выбирает источники, объёмы закупок, резерв мощности, запасы и инвестиции, моделирует условия контрактов на запуск и доставку топлива. Для договоров покажите контрагента, объём, сроки и lead time, резервирование, take-or-pay, оплату, ответственность и правила пересмотра. Свяжите обязательства с доступностью поставок и расходами. Запуск представлен агрегированными параметрами каналов; отдельные носители, расписания и цены не выдумываются как условия кейса. Фактическое заключение договора или заказ запуска не требуются.

Контроль ограничений: нарушения сервиса, ёмкости, мощности, CAPEX, сроков, резерва и условий каналов видны пользователю с указанием года, величины и причины. Неисполнимый план не представляется как корректный. В случае ошибочного ввода появляется понятное сообщение.

Сценарное управление: стандартный и стрессовый сценарии доступны с начала работы. Пользователь переключает сценарий, пересчитывает решения и сравнивает расходы, обслуживание спроса, запас и дефицит на общей базе. Выбранный план можно сохранить и повторно открыть.

Экономические показатели: покажите CAPEX и OPEX, закупочные и резервные платежи, take-or-pay, хранение, годовые и суммарные расходы, приведённые расходы при раскрытой ставке и стоимость тонны фактически обслуженного спроса. Выручку, прибыль или стоимость срыва миссий рассчитывайте только при наличии явно заданных дополнительных данных; не выдавайте собственные оценки за исходные факты.

Доступность и удобство: эксперт может открыть решение и пройти основной сценарий по краткой инструкции. Для веб-решения предоставляются рабочая ссылка и порядок доступа; для локального - файлы, зависимости и способ запуска. Команда обеспечивает необходимые доступы; собственные платные подписки и API-ключи эксперта не требуются.

Ключевые операции не требуют участия разработчика. Цвет не должен быть единственным обозначением нарушения; таблицы и сообщения должны быть читаемыми.

Масштабируемость: добавление источника снабжения и расширение расчётного горизонта поддерживаются через данные, параметры или описанную конфигурацию, без ручной переделки расчётной логики для каждой строки. Покажите такую проверку на копии набора; обязательное решение кейса по-прежнему рассчитывается на исходных данных. Укажите проверенные размеры набора и ограничения прототипа.

Выгрузка и переносимость: пользователь получает машиночитаемые исходные данные, план по годам и каналам, KPI, расходы, реестр рассчитанных рисков, сравнение сценариев и проверки ограничений в CSV или XLSX. Выгрузка содержит сценарий, периоды, единицы измерения и допущения либо ссылку на них. Итоги совпадают с отображаемыми результатами; план повторно открывается через сохранённый проект или импорт.

Проверяемость: формулы или алгоритм, входные параметры и допущения доступны экспертам. Краткая инструкция описывает изменение данных, пересчёт, сравнение сценариев, сохранение и выгрузку. Ограничения реализации раскрываются; промышленное развёртывание, интеграция с оборудованием и круглосуточный сервис в рамках хакатона не требуются.

Расчётная модель и воспроизводимость

Модель реализуется в цифровом контуре и предоставляется с исходным кодом, входными данными, конфигурациями и описанием расчётной логики. Эксперт должен иметь возможность изменить допустимые параметры и повторно получить баланс, расходы, оценки рисков и проверку ограничений. Готовые таблицы итогов, статический макет и ответ генеративного ИИ не заменяют работающую модель.

Объясните архитектуру расчёта: как данные и договорные решения превращаются в доступные поставки, запас и обслуживание спроса; как затем рассчитываются расходы, риски и выбор стратегии. Для каждого блока укажите входы, выходы, формулы или алгоритм, источник метода и границы применимости. Разделите концептуальную модель и её программную реализацию. Проверяйте реализацию на независимом ручном примере, граничных значениях и заведомо недопустимом плане; приложите ожидаемые и фактические результаты.

Минимальное содержание модели

По каждому году: общий и критический спрос, резерв мощности и отбор по каждому каналу, доступность источников, валовая поставка, потери, обеспеченный спрос, дефицит и запас на начало и конец периода.

Материальный баланс: запас на конец = запас на начало + поступление – потери – выданное топливо. Потери учитываются один раз; дефицит показывается отдельно, а отрицательный остаток не изображает физический запас. Ёмкость проверяется для выбранного временного шага, а не только по сумме поставок за год.

Финансы: CAPEX по решениям и датам, переменные закупочные расходы, резервные платежи, обязательства take-or-pay, расходы на хранение, дополнительный постоянный OPEX, суммарные и дисконтированные расходы. Раскройте ставку и момент дисконтирования; стоимость потерь не дублируется поверх уже оплаченного восполняющего топлива.

Проверки: доли обслуживания общего и критического спроса, лимиты CAPEX, мощности, ёмкость, 45-дневный резерв, сроки ввода, роль Emergencу и ограничения ISRU. Для

сценарной или вероятностной модели раскрываются способ получения поставок и принятые зависимости.

Сравнение альтернатив: единая база спроса, горизонт, денежные единицы и метод расчёта; при MCDA - объяснение критериев, весов и шкал. Проверка низкого, базового и высокого спроса; расчёт решения для стрессового сценария и сопоставление с стандартным.

Порядок проверки

В инструкции укажите расположение данных, допущений и расчётных модулей, версии зависимостей, команду или порядок запуска и итоговые показатели. При случайных расчётах приложите seed и настройки эксперимента. Повторный запуск на тех же данных должен воспроизводить результаты с указанной точностью. Внешние ссылки должны быть доступны экспертам. Docker или конкретная среда для всех команд не устанавливаются.

Стандартный и стрессовый сценарии

Стандартный и стрессовый сценарии задаются единоразово в начале хакатона и одинаковы для всех команд. Команда с самого начала разрабатывает решение для обоих сценариев; отдельного объявления стресса или промежуточной сдачи плана не предусмотрено.

Обязательный стресс по модельным годам

Что меняется	2035–2037	2038	2039	2040
Общий и критический спрос	Базовый спрос	+15%	+15%	+15%
Переменная цена Earth-Core / Earth-Flex	Исходная	+25%	+25%	Исходная
Фактическая поставка ISRU	До ввода: нет поставок	55% плана	75% плана	100% плана
Предел потерь от годового оборота	По режиму хранилища	≤2%	≤2%	≤2%

Доли поставки ISRU не умножаются повторно на коэффициент надёжности.
Резервные тарифы, CAPEX и прочие цены не меняются этим шоком.
Высокий спрос и геополитический шок не добавляются к этому стрессу автоматически.
Оба сценария известны с начала хакатона; изменения относятся к модельным годам.

В итоговом решении покажите планы снабжения и результаты расчётов для обоих сценариев. Допустима единая стратегия, если её работоспособность доказана в обоих случаях, либо обоснованно различающиеся решения по поставкам, резервам, контрактам и инвестициям. В интерфейсе или сравнительном листе модели сопоставьте решения, причины различий и влияние на стоимость, обслуживание спроса и доступность топлива; сохранение одинаковых решений также обоснуйте. Сравнение должно быть доступно для выгрузки. Покажите проверки ограничений в каждом сценарии; дефицит или потребность в дополнительном финансировании не скрываются изменением исходных условий.

Методики стресс тестирования

Отдельный раздел записки описывает протокол экспериментов: цель теста, изменяемые параметры и их происхождение, сохраняемые условия, исследуемый план, метрики, критерий нарушения и способ воспроизведения. Обязательны расчёт предоставленного стрессового сценария, анализ чувствительности существенных параметров и дополнительная проверка рисков, выбранных самой командой. Переключатель сценария без описания методики и выводов недостаточен.

Сценарная проверка: рассчитайте обычные условия, предоставленный совместный стресс и выбранные командой нарушения снабжения. Покажите, какие эффекты вызваны изменением спроса, цен, фактических поставок и потерь; при необходимости используйте промежуточные тесты для объяснения результата. Сравнивайте стратегии на одинаковых входах и правилах расчёта.

Анализ чувствительности: варьируйте значимые параметры в обоснованных диапазонах и определите, как меняются стоимость, сервис, запас и дефицит. Найдите границы, за которыми план перестаёт выполнять ограничения. Если изучается взаимное влияние факторов, покажите совместные изменения, а не только изолированное изменение каждого.

Дополнительный метод выбирает команда и обосновывает его пригодность. Возможны обратный стресс-тест - поиск сочетания условий, приводящего к нарушению, - или робастный анализ на явно заданном множестве неопределённости. Монте-Карло допустим при обоснованных распределениях и зависимостях: укажите число испытаний, seed, оценку точности, вероятность нарушения и объём дефицита. Частота в произвольно подобранных сценариях не считается доказанной вероятностью реального события. Сложный метод сам по себе не даёт преимуществ; важны проверяемость и содержательный результат.

Если стратегия предполагает реакцию на события, укажите, какие решения принимаются заранее, какие - после наблюдения изменения условий в модельном времени, и сколько времени требуется на реакцию. Стресс известен командам с начала хакатона, но это не позволяет в расчёте мгновенно вводить мощности или менять уже оплаченные контракты. Покажите стоимость и пределы адаптации, включая вариант сохранения исходной стратегии.

Дополнительный блок геополитических изменений

Команда может дополнительно реализовать отдельный блок, который позволяет оператору учитывать геополитические изменения, влияющие на цены топлива и его доставки. За работающий и проверяемый блок предусмотрено до 5 бонусных баллов сверх основной шкалы 100 баллов; максимальный итог - 105. Отсутствие блока не снижает оценку обязательной части.

Пользователь задаёт сценарное событие, затронутые каналы и составляющие цены, период действия, направление и величину изменения либо обоснованный диапазон. Например, исследовательский сценарий может описывать изменение торговых ограничений, доступности поставщиков, страховых или логистических затрат. Это условные сценарии, а не прогноз конкретных политических событий. Источники и допущения раскрываются; при отсутствии статистики точная вероятность не выдумывается. Рыночная цена топлива и агрегированная цена доставки в орбитальный узел различаются.

Покажите причинную цепочку «изменение условий - параметр цены - расходы и решения оператора», пересчёт альтернатив и последствия для снабжения и сторон. Модуль работает на копии набора и не меняет обязательные контрольные сценарии. Если разбивка цены на составляющие отсутствует, допустим явно обозначенный сценарный коэффициент к агрегированной цене канала; предполагаемая структура цены не выдаётся за исходные данные. Для совместного теста с обязательным стрессом явно задаются правила сочетания изменений: один и тот же ценовой эффект не начисляется повторно. Требуются сравнение до и после изменения, выгрузка параметров и результатов и восстановление исходных цен. Исторический пример подтверждает механизм, но сам по себе не доказывает будущую величину шока.

Реестр рисков и интересы стейкхолдеров

Команда самостоятельно выбирает ключевые риски и рассчитывает их влияние средствами цифрового контура. Для каждого риска укажите событие и причину, затронутые параметры, период, вероятность с основанием либо диапазон или сценарное предположение, последствия в тоннах, сроках, стоимости и сервисе, зависимость от других рисков, владельца, меры и остаточный риск. Качественная шкала допустима для трудно формализуемых факторов, но не заменяет расчёт последствий основных рисков снабжения.

Покажите интересы оператора, критических и коммерческих потребителей, поставщиков запуска и топлива, инвесторов или финансирующей стороны: кто получает топливо, несёт затраты и риск, кто требует надёжности или возврата вложений. Свяжите интересы с метриками, договорными обязательствами и правилами выбора. При изменении риска покажите, как меняются допустимые решения, затраты, обслуживание и распределение ответственности для каждой значимой стороны.

Если используется многокритериальный выбор или веса интересов, раскройте нормализацию, происхождение весов и правило их изменения. Сравните результаты при разных обоснованных профилях приоритетов. Нельзя улучшать итоговую оценку только снижением веса пострадавшего потребителя; ограничения критического сервиса сохраняются. Денежные показатели, обеспеченный объём и качественные предпочтения не складываются без явного метода.

Расчёт на перспективу

Обязательный прогнозный план охватывает 2035–2040 годы и показывает последствия сегодняшних закупочных и инвестиционных решений в последующих периодах. Контур должен поддерживать расширение горизонта через данные или конфигурацию. На копии набора продемонстрируйте расчёт за пределами исходного горизонта: явно задайте дополнительные спрос, цены, доступность, параметры надёжности и применимые ограничения. Это исследовательский сценарий, а не предоставленный организатором прогноз. Раскройте способ экстраполяции, неопределённость и границы выводов; исходные лимиты не переносятся или отменяются молча.

Состав итогового решения

Обязательны управленческая записка, работающий цифровой контур с исходным кодом, данными и конфигурациями, презентация и проверяемые выгрузки. Записка объясняет модель и выводы, а контур позволяет воспроизвести их и исследовать допустимые

изменения. Схемы и подробные таблицы могут быть приложениями со ссылками из записки.

Управленческая записка 8–12 страниц: логика архитектуры расчёта и снабжения, методы и научные источники, данные и допущения, сравнение стратегий, контракты на запуск и поставку, экономика, методики и результаты стресс-тестов, реестр рассчитанных рисков, интересы стейкхолдеров, бюджет и дорожная карта. Дополнительно - одностраничное резюме сравнения сценариев, включая обоснование сохранения решений, если они не меняются.

Работающий цифровой контур: система позволяет оператору топливного узла менять исходные данные, планировать поставки и запасы, выбирать каналы снабжения, резервировать мощности, учитывать условия контрактов и инвестиционные решения. Система рассчитывает затраты и обеспеченность спроса, показывает нарушения ограничений, позволяет сравнивать стандартный и стрессовый сценарии, сохранять планы и выгружать результаты. Команда предоставляет исходный код, данные, конфигурации, сохранённые планы для обоих сценариев, протоколы контрольных и стресс-тестов, доступ к системе или файлы для её запуска, а также инструкцию по запуску и основным операциям.

Презентация до 12 слайдов: пользовательский сценарий оператора, выбранные решения и альтернативы, ключевые сравнения и числа, ограничения и результаты обоих сценариев.

Воспроизводимые расчёты внутри цифрового контура для стандартного и стрессового сценариев, низкого и высокого спроса, собственных рисков команды и перспективного горизонта; сравнение результатов и проверки ограничений.

Схема цепочки поставок: источники, топливный узел, хранение, потребители, резервные каналы, сроки и критические зависимости.

Контрактно-финансовая архитектура: резервирование мощности, take-or-pay, штрафы и ответственность, опционы, финансирование, условия пересмотра и распределение рисков.

Бюджет и дорожная карта на 2035–2040 годы: вложения, ввод мощностей, ответственные роли, зависимости, инвестиционные ворота и точки решений.

Реестр ключевых рисков с рассчитанными последствиями, основаниями вероятностей или диапазонов, владельцами, мерами и остаточным риском; карта интересов стейкхолдеров. KPI надёжности и экономики с формулами, целями и способом контроля.

Выгрузка выбранных планов, расчётных результатов и сравнения сценариев в CSV или XLSX; подтверждение повторного открытия плана и проверки расширения набора данных.

Передача решения на GitVerse

В корне репозитория разместите README.md с назначением решения, рабочей ссылкой или командой запуска, зависимостями и последовательностью проверки. Рекомендуемая структура:

src/ - исходный код; data/ - входные данные; configs/ - настройки модели и сценариев.

tests/ - контрольные примеры и протоколы стресс-тестов; results/ - сохранённые планы, выгрузки и сравнение сценариев.

docs/ - управленческая записка, одностраничное резюме, презентация, схемы и список источников.

Если стек требует другой структуры, укажите соответствующие пути в README.md.

Порядок проверки: установка и запуск → стандартный сценарий → обязательный стресс-

тест → дополнительные тесты → сравнение и выгрузка. Итоговый код и материалы должны соответствовать друг другу. Пароли, токены и API-ключи в репозиторий не включаются.

Научные источники и материалы постановщика

Приложите список научных публикаций и официальных методических материалов с авторами, названием, годом, DOI или доступной ссылкой. Для каждого используемого метода и существенного допущения покажите связь «источник - положение или метод - реализация в модели - ограничение применимости». Отделите материалы постановщика от самостоятельно найденных источников. Количество ссылок не заменяет объяснения, как они повлияли на расчёт.

Подборка организаторов и дополнительные методические материалы вынесены в отдельный файл «Источники_Кейс_2_КЭП.docx».

Где получить данные

Организатор предоставляет стандартный и стрессовый наборы условий с начала хакатона; отдельной выдачи стресс-теста в ходе работы нет. Стандартные параметры находятся в файле «Анкета_постановщика_КосмоХакатон_ЕТ.xlsx», на листе «Данные кейса 2». Для обязательного стресса к ним применяются изменения из раздела «Стандартный и стрессовый сценарии» этого документа. Ссылку на участническую копию файла в стартовых материалах размещает организатор.

Приложение 1 Предметные пояснения

Предметная база

Цислунарная инфраструктура работает в пространстве Земля - Луна. Орбитальный топливный узел принимает компоненты топлива, хранит их и обеспечивает дальнейшие миссии. Криогенное топливо требует управления теплопритоками, хранением и передачей; в кейсе эти процессы представлены агрегированными параметрами потерь и затрат. Подробный термодинамический расчёт не входит в обязательный результат.

Физический запас и резерв мощности решают разные задачи. Запас находится в узле, занимает ёмкость и создаёт расходы на хранение. Резерв мощности даёт договорное право на будущую поставку с учётом срока активации, объёма и условий контракта. Поступившее топливо может стать запасом: это переход от потока к остатку, а не дополнительный объём. Нельзя суммировать поступление, остаток и неиспользованное право на поставку как независимые доступные объёмы.

В расчётах отдельно отражаются плановая, ожидаемая и сценарная поставки. Показатель надёжности канала требует явно описанной интерпретации. Доля обслуженного спроса - отношение обеспеченного объёма к соответствующему спросу - не равна вероятности безотказной работы канала. Если команда использует вероятностную модель, нужно раскрыть зависимости между отказами и способ получения результатов.